

РАУЛЬ АЛИМБЕКОВ

Разработчик бортовых систем • C++ / Embedded Linux

@raulalimbekov@gmail.com
@Raul_no_Rules

+7-987-626-7271

Москва, Россия

RaullQ



ОПЫТ РАБОТЫ

Программист встраиваемых систем

ЮВС Авиа (концерн «Калашников»)

Сентябрь 2025 — настоящее время

- Разработал ППРЧ для связи по UDP через Wi-Fi на Embedded Linux (Raspberry Pi, RTL8812EU): переключение каналов Wi-Fi 10 раз в секунду для устойчивости к РЭБ.
- Реализовал Bidirectional DSHOT на C для STM32F7: чтение оборотов моторов без отдельного датчика.
RaullQ/bit-banging-bidir-dshot
- Разработал на C (ESP-IDF, FreeRTOS) двунаправленный UART-мост MAVLink для ESP32-C3/S3 с шифрованием AES-128-CTR: аппаратная и программная реализации, замер времени расшифровки.
- Написал на Python HIL-тест моста: ПК через два USB-UART прогоняет поток MAVLink через пару ESP32, сверяет кадры байт-в-байт и порядок seq, измеряет потери и задержку под нагрузкой.

Лаборант Центра БПЛА

МТУСИ

Март 2024 — Сентябрь 2025

- Реализовал протокол DSHOT для управления моторами.
RaullQ/waveform_example
- В команде писал полётную прошивку с нуля: режимы Acro и Stab на PID-регуляторах, обработка данных IMU цифровыми фильтрами, ориентация на кватернионах.
- Разработал систему бортовой телеметрии и диагностики («чёрный ящик»): запись полётных данных на SPI-flash в собственном формате. Добавил async API в форк spi-memory, чтобы запись не блокировала другие задачи.
RaullQ/spi-memory-async

OPEN SOURCE

Контрибьютор Embassy

Async-фреймворк для embedded Rust, почти 10 тыс. звёзд

- Многоканальный ШИМ через DMA burst (принят):
embassy-rs/embassy/pull/4232
- Захват сигнала таймера через DMA, например для DShot (принят):
embassy-rs/embassy/pull/4726

Контрибьютор open-source библиотек

wboayue/fusion-ahrs sulami/dshot-frame
jettify/uf-ahrs

ПРОЕКТЫ

mik32-rs

Bring-up российского RISC-V микроконтроллера MIK32 «Амур» по документации: первые runtime, PAC и HAL на Rust

mik32-rs/mik32-rt mik32-rs/mik32v2-pac
mik32-rs/mik32-hal

ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат

МТУСИ

Сентябрь 2022 – Июнь 2027

Направление «Искусственный интеллект и машинное обучение», четвёртый курс.

Фокус обучения: алгоритмы, программная инженерия, ML/AI, DevOps и разработка интеллектуальных систем (CV/SLAM, обработка сигналов).

НАВЫКИ

Языки: C/C++ Rust Python

Встраиваемые платформы: STM32

ESP32 Mik32 RPi

Архитектуры: ARM Cortex-M

RISC-V

Периферия: DMA таймеры

прерывания

Среды выполнения: Bare-metal

FreeRTOS Embassy (async)

Embedded Linux

Сети и связь: UDP Wi-Fi MAVLink

Интерфейсы: UART/SPI/I2C SBUS/DSHOT

Тестирование: HIL-стенды pymavlink

Отладка и инструменты: GDB

OpenOCD JTAG/SWD

осциллограф лог. анализатор

АКТИВНОСТИ

- Участвовал в студкемпе «Алиса и Умные устройства Яндекса»
- Стипендиат Selectel Career Wave
- Выступление на форуме IT-Bash

УВЛЕЧЕНИЯ

- Увлекаюсь единоборствами: занимаюсь грэпплингом и бразильским джиу-джитсу в клубе Combat Gym.